Diseño y desarrollo de una plataforma web y móvil para la gestión de reservas, pagos y servicios de un autolavado

José Stiven Perdomo Martínez y Santiago Gordo Pérez

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3145555

4 de noviembre de 2026

Resumen

El propósito de este artículo es describir el diseño, la construcción y los resultados de verificación disponibles de Lava Rápido Vehicular, una plataforma web y móvil orientada a la gestión de servicios de autolavado. Se desarrolló una investigación aplicada de carácter descriptivo, basada en la especificación de requisitos, los artefactos de diseño, la implementación del sistema y los informes de pruebas del proyecto. La solución integra una aplicación móvil para clientes y operadores, un panel administrativo web, una interfaz de programación de aplicaciones construida con Spring Boot y persistencia relacional en PostgreSQL. Entre los procesos cubiertos se encuentran el catálogo de servicios, el registro de vehículos, las reservas, las asignaciones, los pagos electrónicos y las notificaciones. Como evidencia cuantitativa, se dispone de una prueba local sostenida de lectura autenticada con 50 usuarios virtuales durante cinco minutos, que registró 308,44 solicitudes de negocio por segundo, una latencia del percentil 95 de 201,74 milisegundos y 0 % de errores en ese escenario. Estos resultados corresponden al ambiente y las operaciones evaluados y no acreditan el rendimiento del entorno de producción. Se concluye que la solución proporciona una estructura técnica para integrar procesos del autolavado, aunque la medición de impacto operativo y la evaluación formal con usuarios permanecen fuera del alcance de los resultados presentados.

Palabras clave: desarrollo de software, autolavado, aplicaciones móviles, gestión de reservas, pagos electrónicos, pruebas de rendimiento.

Abstract

This article describes the design, development, and available verification results of Lava Rápido Vehicular, a web and mobile platform intended to support car-wash service management. The work follows an applied, descriptive technology-development approach based on project requirements, design artifacts, implemented components, and documented tests. The solution combines a mobile application for customers and operators, a web-based administration panel, a Spring Boot application programming interface, and a PostgreSQL relational database. Its functional scope includes the service catalog, vehicle records, bookings, operator assignments, electronic payments, and notifications. Quantitative evidence includes a local, read-only authenticated workload test with 50 virtual users over five minutes. In this scenario, the backend achieved 308.44 business requests per second, a 95th-percentile response time of 201.74 milliseconds, and a 0% business error rate. These observations are limited to the evaluated local environment and cannot be generalized to production performance or complete end-to-end transactions. The findings indicate that the developed architecture offers a technical foundation for coordinating car-wash operations, while measured operational impact, user satisfaction, and formal production validation remain outside the reported evidence.

Keywords: software development, car wash, mobile applications, booking management, electronic payments, performance testing.

Introducción

La prestación de servicios de lavado vehicular requiere coordinar información sobre clientes, vehículos, disponibilidad, precios, horarios, personal encargado y pagos. Cuando estos procesos se administran mediante registros dispersos o procedimientos manuales, pueden surgir dificultades para consultar la información vigente, seguir una reserva y diferenciar el estado del servicio del estado financiero. Esta situación plantea una oportunidad de desarrollo tecnológico orientada a integrar actividades y reglas operativas en una sola plataforma. No se dispone, sin embargo, de una medición de línea base que permita cuantificar la magnitud de esas dificultades en un establecimiento específico.

Lava Rápido Vehicular se diseñó para atender esa necesidad mediante una aplicación móvil, un panel administrativo y un servicio central de lógica de negocio. La especificación de requisitos establece funciones de autenticación, consulta de catálogo, gestión de vehículos, reservas, asignaciones, pagos y seguimiento, junto con condiciones de seguridad y consistencia (Equipo Lava Rápido Vehicular, 2026a). Su implementación responde a una arquitectura cliente-servidor con separación entre presentación, reglas de negocio y persistencia (Equipo Lava Rápido Vehicular, 2026b).

El objetivo de este artículo es caracterizar la solución desarrollada y examinar de manera crítica los resultados que pueden sustentarse con la documentación disponible. En particular, distingue la existencia de funciones en el sistema, las pruebas efectivamente documentadas y los efectos operativos que todavía no se han medido. Esta distinción es necesaria para presentar conclusiones proporcionadas a la evidencia y evitar equiparar un resultado técnico local con la calidad global del servicio.

Planteamiento del problema

Los procesos de un autolavado presentan dependencias entre sí: una reserva se relaciona con un servicio, un vehículo y una franja horaria; un operador recibe una asignación; y un cobro puede confirmarse antes de que la prestación del servicio concluya. Sin mecanismos de validación y trazabilidad, cambios posteriores en el catálogo o en la asignación podrían dificultar la interpretación del servicio contratado. Asimismo, los pagos electrónicos requieren comprobar resultados emitidos por el proveedor externo, sin confundir la navegación del cliente con la aprobación definitiva de la transacción.

En términos de ingeniería de software, el problema abordado consiste en integrar estos procesos dentro de un modelo de información coherente, proteger las operaciones por roles y mantener estados diferenciados para reservas y pagos. La pregunta que orienta el estudio es la siguiente: ¿cómo diseñar e implementar una plataforma web y móvil que centralice la gestión de un autolavado, y qué resultados técnicos permiten valorar el funcionamiento alcanzado?

Objetivos

Objetivo general

Diseñar, desarrollar y describir una plataforma web y móvil para integrar la gestión de servicios, vehículos, reservas, asignaciones y pagos de Lava Rápido Vehicular, valorando los resultados técnicos documentados de su implementación.

Objetivos específicos

Identificar los actores y requisitos que delimitan el sistema; diseñar una arquitectura que separe las interfaces, la lógica de negocio y la persistencia; implementar los flujos principales de cliente, operador y administrador; y analizar las pruebas y los límites de verificación registrados durante el desarrollo.

Metodología

Enfoque y tipo de estudio

Se empleó un enfoque de investigación aplicada y desarrollo tecnológico con alcance descriptivo. La unidad de análisis fue el software Lava Rápido Vehicular y sus componentes, no una muestra de usuarios ni una población empresarial. El análisis se sustentó en documentos de requisitos, diseño, implementación, manuales y pruebas, así como en las interfaces y resultados técnicos registrados por el equipo. Este trabajo no constituye un estudio experimental de impacto económico ni un estudio estadístico de satisfacción de usuarios.

Fases de desarrollo

En la fase de análisis se definieron actores, necesidades, requisitos funcionales y no funcionales. La fase de diseño estableció la organización de las aplicaciones cliente, los servicios de backend, las entidades de persistencia y los principales flujos de interacción. Durante la implementación se construyeron los módulos de acceso, catálogo, vehículos, reservas, operadores, pagos y notificaciones, distribuidos entre los clientes móviles y web y la API. Finalmente, la verificación incluyó casos automatizados documentados y escenarios de rendimiento local con Apache k6 (Equipo Lava Rápido Vehicular, 2026c).

Procedimiento de evaluación

Para interpretar los resultados se clasificaron las evidencias según su procedencia. Los archivos y capturas del proyecto permiten describir interfaces y componentes existentes; las pruebas automatizadas históricas respaldan comportamientos específicos; y las mediciones k6 permiten caracterizar únicamente el rendimiento del escenario local ejecutado. Se mantuvo explícita la diferencia entre operaciones de consulta y operaciones de escritura, así como entre un entorno de pruebas y el servicio publicado. No se calcularon indicadores de ahorro de tiempo,

retorno económico o satisfacción porque no se dispone de registros comparables que los sustenten.

Desarrollo de la solución

Arquitectura y tecnologías

La plataforma utiliza una arquitectura cliente-servidor apoyada en una API REST. La aplicación móvil se desarrolla con React Native y Expo; el panel administrativo, con React y Vite; y el backend concentra las reglas de negocio mediante Java y Spring Boot. La información se estructura en PostgreSQL y su evolución se administra mediante migraciones Liquibase. La organización del backend corresponde a un monolito modular por responsabilidades funcionales, con controladores, servicios, repositorios y entidades; esta clasificación no implica una arquitectura de microservicios independientes (Equipo Lava Rápido Vehicular, 2026b).

La separación arquitectónica impide que las interfaces dependan directamente de las tablas de base de datos y facilita que los controles de negocio se ejecuten en el servidor. Los clientes presentan formularios, resultados y cambios de estado, mientras la API aplica validaciones, permisos y persistencia. En la evolución documentada se identifican Spring Boot 4.0.9 y Java 17 para el backend, Expo SDK 58 para el móvil y React 19 con Vite 6 para el panel, según los archivos de proyecto considerados en el manual técnico (Equipo Lava Rápido Vehicular, 2026b).

Procesos funcionales

El cliente puede registrarse, iniciar sesión, consultar servicios, administrar vehículos, seleccionar una fecha de atención y gestionar reservas. El seguimiento informa el estado operativo y permite acceder al detalle del servicio y a sus notificaciones. El operador dispone de una interfaz para revisar las asignaciones, iniciar una atención autorizada y registrar su

finalización. El administrador gestiona el catálogo, las marcas, los vehículos, los operadores, las reservas presenciales y la asignación de personal. Las pantallas documentadas muestran estos recorridos, aunque su presencia visual por sí sola no acredita que cada variante haya superado pruebas de extremo a extremo.

Las reservas mantienen una condición operativa separada de la condición del pago. La lógica del backend contempla validaciones de usuario, vehículo, servicio, fecha y posibles solapamientos, y registra precio y duración pactados. En pagos electrónicos, la integración con Wompi se basa en intentos de pago y comprobación del resultado recibido o consultado al proveedor. Una redirección del navegador no equivale por sí misma a una confirmación financiera. Los eventos relevantes también pueden generar notificaciones consultables dentro de la aplicación (Equipo Lava Rápido Vehicular, 2026b).

Seguridad y gestión de la información

El sistema emplea autenticación basada en tokens JWT y restricciones por rol para diferenciar las operaciones de cliente, operador y administrador. Las verificaciones de autorización deben ejecutarse en la API, incluso cuando una interfaz web o móvil oculte una acción para usuarios no autorizados. En la persistencia se aplican claves y restricciones relacionales para mantener la asociación entre usuarios, vehículos, reservas, pagos y operadores. La documentación de implementación también contempla variables de entorno para credenciales y servicios externos, sin incorporarlas al código distribuido ni a los documentos de entrega.

Resultados

Producto de software obtenido

El principal resultado es una plataforma con dos experiencias de usuario y un backend compartido. En la aplicación móvil se documentan pantallas de registro, acceso, catálogo,

vehículos, reservas, pagos de prueba, seguimiento, notificaciones, calificaciones y trabajo del operador. En el panel administrativo se identifican vistas de indicadores, servicios, marcas, vehículos, ubicaciones, operadores y turnos. El backend implementa rutas asociadas con estas operaciones y un esquema relacional gestionado con Liquibase. Estas evidencias describen el producto desarrollado; no sustituyen una evaluación de usabilidad con participantes ni certifican disponibilidad continua de producción.

Pruebas automatizadas y rendimiento

El artículo original del proyecto conservaba resultados históricos de 95 pruebas automatizadas locales (56 de backend, 30 del panel web y 9 del móvil) correspondientes a una revisión de octubre de 2026. Esas cantidades representan conjuntos de casos reportados en un momento concreto y no una medida de cobertura integral de requisitos. Por esa razón se presentan aquí como antecedente documental y no como resultado recalculado de la versión final.

El informe técnico de rendimiento registró pruebas locales autenticadas de solo lectura con Apache k6, utilizando PostgreSQL aislado en Docker. El escenario sostenido de 50 usuarios virtuales durante cinco minutos obtuvo 92.532 solicitudes de negocio, un rendimiento medio de 308,44 solicitudes por segundo, percentil 95 de 201,74 milisegundos, percentil 99 de 245,69 milisegundos y 0 % de errores de negocio. También se documentaron una comprobación básica y una carga escalonada hasta 50 usuarios virtuales, con cumplimiento de los umbrales establecidos en ese entorno (Equipo Lava Rápido Vehicular, 2026c).

Las ejecuciones de 75 y 100 usuarios virtuales y el escenario sostenido de 15 minutos no se llevaron a cabo por limitaciones de memoria. Tampoco se realizaron pruebas de carga contra el despliegue Render ni se incluyeron escrituras, reservas completas o transacciones reales con

Wompi en dichos escenarios. En consecuencia, los valores cuantitativos obtenidos no deben presentarse como capacidad certificada de producción.

Discusión

Los resultados respaldan la viabilidad técnica de una integración entre clientes diferenciados, servicios de negocio y persistencia relacional. La principal contribución del diseño es la centralización de reglas que, de otro modo, podrían duplicarse en distintas pantallas. La separación entre estados de reserva y pago favorece una interpretación más precisa del proceso; asimismo, la existencia de controles sobre propiedad y roles ofrece una base para reducir accesos indebidos, aunque su eficacia completa exige verificación operativa.

La prueba k6 permite afirmar que el backend respondió de manera consistente a la carga de consultas utilizada, dentro del equipo y condiciones evaluados. Sin embargo, no permite estimar cuántos clientes simultáneos puede atender el negocio en producción, porque los usuarios virtuales y las peticiones sintéticas no equivalen directamente a sesiones completas con pagos, escrituras y servicios externos. Tampoco puede atribuirse el aumento de latencia a un componente particular sin métricas adicionales de la máquina virtual, el pool de conexiones o PostgreSQL.

De igual manera, la existencia de rutas, capturas de interfaz y configuraciones de despliegue no demuestra por sí sola que todas las integraciones externas estén operativas. Para comprobar el desempeño funcional completo son necesarias pruebas controladas de reservas, asignaciones, pagos en sandbox, notificaciones y recuperación de contraseña, con datos sintéticos, resultados obtenidos y evidencias reproducibles.

Limitaciones del estudio

El estudio se fundamenta en información técnica del proyecto y resultados históricos documentados. No se desarrollaron encuestas, entrevistas estructuradas, mediciones previas y posteriores de los tiempos de atención ni comparaciones de ingresos y costos; por tanto, no es posible atribuir al software mejoras cuantificadas en productividad o satisfacción. Tampoco se ejecutaron durante la redacción nuevas pruebas de extremo a extremo sobre el conjunto completo de clientes, API y proveedores externos.

La seguridad, las políticas de tratamiento de datos personales y la recuperación ante fallos deben revisarse continuamente en los entornos donde se opere la solución. Toda evaluación futura de usuarios y de operaciones reales debe utilizar consentimientos y controles de privacidad apropiados. El artículo evita incluir credenciales, referencias transaccionales y registros personales.

Conclusiones

Lava Rápido Vehicular materializa una propuesta de desarrollo tecnológico para articular, a través de aplicaciones móvil y web, la gestión de servicios, vehículos, reservas, asignaciones y pagos de un autolavado. La arquitectura cliente-servidor, la centralización de reglas en Spring Boot y el uso de PostgreSQL con migraciones versionadas constituyen las decisiones técnicas que sustentan su organización y mantenimiento.

Las evidencias presentadas muestran componentes implementados y resultados de rendimiento favorables en un escenario local de consultas autenticadas. En particular, la medición sostenida de 50 usuarios virtuales documentó una latencia p95 de 201,74 milisegundos y 0 % de errores de negocio bajo las condiciones indicadas. Estos valores no representan una

validación integral de producción, ni permiten cuantificar beneficios operativos para usuarios reales.

Como continuidad del proyecto, resulta prioritario ejecutar pruebas integradas con datos de ensayo, conservar evidencias de despliegue y evaluar la experiencia de clientes, operadores y administradores. Una evaluación posterior con medidas comparables permitirá determinar de manera objetiva el impacto de la plataforma en la operación del servicio.

Referencias

Equipo Lava Rápido Vehicular. (2026a). Especificación de requisitos de software [Documento interno del proyecto].

Equipo Lava Rápido Vehicular. (2026b). Manual técnico del sistema Lava Rápido Vehicular [Documento interno del proyecto].

Equipo Lava Rápido Vehicular. (2026c). Informe técnico de pruebas de rendimiento con Apache k6 [Documento interno del proyecto].

Perdomo Martínez, J. S., & Gordo Pérez, S. (2026). Diseño del software de Lava Rápido Vehicular [Documento interno del proyecto].